$\Rightarrow$ Com que la tesi afirma que un cert conjunt és buit, la farem per reducció a l'absurd.

Suposem que $(A-B)\cup C \subseteq A-(B\cup C)$ (H1) i que $C \neq \emptyset$ (H2). Per (H2), existeix un cert $x \in C$. L'estratègia és jugar amb aquest x per contradir (H1). En aquest cas és fàcil, ja que $x \in (A-B)\cup C$ però veurem que $x \notin A-(B\cup C)$, contradient (H1):

$x \in (A-B)\cup C \overset{def.\cup}{\Leftrightarrow} x \in (A-B) \vee x \in C$, que és cert.

$x \in A-(B\cup C) \overset{def.-}{\Leftrightarrow} x \in A \wedge x \notin (B\cup C) \overset{def.\cup, DeMorgan}{\Leftrightarrow} x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C$, que és fals.

$\Leftarrow$ Com que la hipòtesi és $C=\emptyset$, calcularem els dos conjunts de la tesi i verificarem que es cumpleix la inclusió. Això ho fem substituint C per $\emptyset$:

$(A-B)\cup C \overset{subs.}{=} (A-B)\cup\emptyset = A-B.$

$A-(B\cup C) \overset{subs.}{=} A-(B\cup\emptyset) = A-B.$

Segon examen parcial 04/juny/2026

Problema 1 [10p.]

Sigui $f : \mathbb{Z}\times\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$ definida per $f(x,y) = (x+y, x-y)$.

1. Estudieu si f és injectiva.
2. Estudieu si f és exhaustiva.
3. Calculeu $f^{-1}(\mathbb{Z}\times\{0\})$.

Justifiqueu tots els passos.

Solució:

1. Demostrarem que f és injectiva. Siguin $(x,y),(x',y') \in \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$. Si $f(x,y)=f(x',y')$, per definició de f tenim que $(x+y, x-y) = (x'+y', x'-y')$ i per tant $x+y = x'+y'$, $x-y = x'-y'$. Sumant aquestes dues equacions tenim $2x = 2x'$ i multiplicant per $1/2$ resulta que $x = x'$. Si en lloc de sumar restem les equacions, tenim que $2y = 2y'$ que igualment implica $y = y'$. Per tant $(x,y) = (x',y')$.

2. f no és exhaustiva ja que, per exemple, $(1,0)$ no té antiimatge. Ho demostrem per RA. Si existeix $(x,y) \in \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$ amb $f(x,y) = (1,0)$, queda $(x+y, x-y) = (1,0)$ i per tant $x+y=1$, $x-y=0$. La segona equació diu que $y=x$, que substituint-lo a la primera tenim que $2x=1$ i per tant $x=1/2$. Això és una contradicció ja que x,y eren enters.

3. Observem que:

$$(x,y) \in f^{-1}(\mathbb{Z}\times\{0\}) \;\Leftrightarrow\; f(x,y) \in \mathbb{Z}\times\{0\} \;\Leftrightarrow\; (x+y, x-y) \in \mathbb{Z}\times\{0\} \;\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\; x+y \in \mathbb{Z},\ x-y=0 \overset{(*)}{\Leftrightarrow} x-y=0 \;\Leftrightarrow\; x=y,$$

on l'equivalència $(*)$ és deguda al fet que x,y son ambdós enters i per tant $x+y$ és enter.

Per tant, $f^{-1}(\mathbb{Z}\times\{0\}) = \{(x,y) \in \mathbb{Z}\times\mathbb{Z} \mid x=y\} = \{(x,x) \mid x \in \mathbb{Z}\}$.

Problema 2 [10p.]

1. Calculeu $\mathrm{mcd}(a+5, a^2+7a+5)$.
2. Demostreu que $a+5 \mid a^2+7a+5 \quad \Rightarrow \quad a = -10, -6, -4, 0$.
   Pista: Useu l'apartat 1.
3. Demostreu el recíproc de l'apartat 2.

Justifiqueu tots els passos.

Solució:

1. Aplicarem Euclides diverses vegades:

$$\mathrm{mcd}(a+5, a^2+7a+5) \overset{Euclid.}{=} \mathrm{mcd}(a+5, a^2+7a+5-a(a+5)) = \mathrm{mcd}(a+5, 2a+5) =$$

$$\overset{Euclid.}{=} \mathrm{mcd}(a+5, 2a+5-2(a+5)) = \mathrm{mcd}(a+5, -5) \overset{Euclid}{=} \mathrm{mcd}(a+5-5, -5) =$$

$$\mathrm{mcd}(a, -5) = \mathrm{mcd}(a, 5) = \begin{cases} 5, & \text{si } 5 \mid a \\ 1, & \text{altrament.} \end{cases}$$

2. Suposem que $a+5 \mid a^2+7a+5$.

   Per teoria, sabem que aquesta hipòtesi implica que:

$$\mathrm{mcd}(a+5, a^2+7a+5) = |a+5|\,.$$

   D'altra banda, per l'apartat 1, sabem que també

$$\mathrm{mcd}(a+5, a^2+7a+5) = \begin{cases} 5, & \text{si } 5 \mid a \\ 1, & \text{altrament.} \end{cases}$$

   Per tant, igualant, deduïm que:

$$|a+5| = \begin{cases} 5, & \text{si } 5 \mid a \\ 1, & \text{altrament.} \end{cases} \tag{35}$$

   Pet tal de resoldre (35), distingim dos casos:

   - Si $5 \mid a$, l'equació (35) queda $|a+5| = 5$ i per tant $a+5 = \pm 5$. Això implica $a = -5 \pm 5 = 0, -10$.
   - Si $5 \nmid a$, l'equació (35) queda $|a+5| = 1$ i per tant $a+5 = \pm 1$. Això implica $a = -5 \pm 1 = -4, -6$.

3. Hem de veure que si $a = -10, -6, -4, 0$, aleshores es compleix que

$$a+5 \mid a^2+7a+5. \tag{36}$$

   Si $a = -10$, substituint a (36), queda $-5 \mid 35$, que és cert.

   Si $a = -6$, substituint a (36), queda $-1 \mid -1$, que és cert.

   Si $a = -4$, substituint a (36), queda $1 \mid -7$, que és cert.

   Si $a = 0$, substituint a (36), queda $5 \mid 5$, que és cert.

Problema 3 [10p.]

Calculeu el residu de dividir 243^{237} per 42. Expliqueu clarament com plantegeu el problema i justifiqueu tots els passos.

Solució:

Farem servir el Teorema de Fermat i la propietat IV de les congruències. Observem que busquem l'únic enter x, $0 \leq x \leq 41$, tal que $x \equiv 243^{237} \pmod{42}$. Com que $42 = \text{mcm}(2,3,7)$, per la propietat IV de les congruències,

$$x \equiv 243^{237} \pmod{42}$$

és equivalent al sistema següent:

$$\begin{cases} x \equiv 243^{237} \pmod{2} \\ x \equiv 243^{237} \pmod{3} \\ x \equiv 243^{237} \pmod{7} \end{cases} \tag{37}$$

Com que $243 \equiv 1 \pmod{2}$, resulta que $243^{237} \equiv 1^{237} \equiv 1 \pmod{2}$.
Com que $243 \equiv 0 \pmod{3}$, resulta que $243^{237} \equiv 0^{237} \equiv 0 \pmod{3}$.
Com que $243 \equiv -2 \pmod{7}$, resulta que $243^{237} \equiv (-2)^{237} \pmod{7}$.
Com que $237 \equiv 3 \pmod{6}$, pel Teorema de Fermat (versió 2) resulta que $243^{237} \equiv (-2)^{237} \equiv (-2)^3 \equiv -8 \equiv 6 \pmod{7}$. Per tant, el sistema (37) és equivalent a:

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{2} \\ x \equiv 0 \pmod{3} \\ x \equiv 6 \pmod{7} \end{cases} \tag{38}$$

És fàcil observar que 6 és una solució comuna de les dues últimes congruències. Per tant, el sistema

$$\begin{cases} x \equiv 0 \pmod{3} \\ x \equiv 6 \pmod{7} \end{cases}$$

És equivalent a

$$x \equiv 6 \pmod{21}.$$

Només queda resoldre el sistema:

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{2} \\ x \equiv 6 \pmod{21} \end{cases} \tag{39}$$

Donar una solució de (39), és trobar un enter senar que sigui congruent amb 6 mòdul 21. Òbviament 6+21=27 és senar i congruent anb 6 mòdul 21. Així, $x = 27$ és una solució del sistema (39). Per tant, el sistema (39) és equivalent a:

$$x \equiv 27 \pmod{42}.$$

D'on el residu de la divisió de 243^{237} per 42 és $\boxed{27}$.